

INFORME FINAL DE ENTREGA: BACKEND DJANGO REST FRAMEWORK & NORMALIZACIÓN DE BASE DE DATOS

Sistema Integral de Gestión de Flota, API RESTful y Resolución de Normalización

Profesor Evaluador:	Marcelo Alvarado
Carrera:	Informática y Ciberseguridad
Módulo:	Desarrollo Backend con Django REST Framework & Bases de Datos
Entorno de Entrega:	Visual Studio Code (Workspace completo con venv y SQLite3)
Requerimiento Especial:	Implementación del botón y flujo completo de Edición en Panel
Fecha de Entrega:	Agosto 2026

1. Introducción y Alcance del Proyecto

El presente proyecto constituye la integración completa de los contenidos teórico-prácticos abordados durante la asignatura de Backend en INACAP. Comprende dos ejes fundamentales:

1. **Resolución Teórico-Práctica de Normalización:** Análisis exhaustivo y modelado relacional en 1FN, 2FN y 3FN del ejercicio planteado en la diapositiva 24 del material de clases.
2. **Desarrollo de Software en Django REST Framework:** Construcción y robustecimiento de una plataforma web para la gestión de flota de transporte terrestre, implementando arquitectura API RESTful desacoplada, seguridad por roles, vistas dinámicas con Bootstrap 5 y la incorporación requerida de la funcionalidad de **Edición (Update)** en el panel administrativo.

2. Resolución del Ejercicio de Normalización (Diapositiva 24)

A partir de la tabla no normalizada (Estudiante#, Nombre del titular, Salón, Clase#), se aplicaron las reglas de normalización formal:

Fase	Transformación Realizada	Resultado / Tablas Creadas
1FN	Eliminación de grupos repetitivos y descomposición atómica de nombres de titulares.	Clave Compuesta: (Estudiante#, Clase#)
2FN	Eliminación de dependencia parcial (Estudiante# → Titular/Salón).	Separación de Estudiante y Clases
3FN	Eliminación de dependencia transitiva (Estudiante# → Salón → Titular).	4 Tablas: SALON_TITULAR, ESTUDIANTE, CLASE, INSCRIPCION

3. Arquitectura del Backend Django REST Framework

El sistema **flota** se estructuró bajo el patrón Modelo-Serializador-ViewSet-Router propio de DRF:

- **Modelos (ORM):** Camion (patente única, marca, modelo, capacidad en toneladas) y Chofer (relación con User, nombre, RUT con validación de dígito, licencia, teléfono y asignación 1:1 con Camión).
- **Serializadores:** CamionSerializer y ChoferSerializer con validación estricta de formato de RUT chileno (expresión regular `r'^\d{7,8}[0-9K]$'`).
- **ViewSets & Router:** ModelViewSet para habilitar automáticamente los métodos HTTP GET, POST, PUT, PATCH y DELETE bajo las rutas `/api/camiones/` y `/api/choferes/`.

4. Implementación del Botón y Flujo de Edición

Atendiendo la observación puntual del profesor respecto a la carencia del botón de edición en versiones iniciales, se implementó el siguiente flujo integral:

1. **Botón 'Editar' en Interfaz:** Cada fila de las tablas de Choferes y Camiones incluye un botón de edición con icono distintivo.
2. **Carga Asíncrona de Datos:** Al pulsar 'Editar', la función JavaScript recupera los datos del registro y los precarga automáticamente en el formulario.
3. **Modo Visual Dinámico:** El formulario conmuta a 'Modo Edición', resaltando la fila en color ámbar, cambiando el botón a 'Guardar Cambios' y desplegando un botón 'Cancelar'.
4. **Consumo API REST (PUT/PATCH):** La petición se despacha con método PUT hacia `/api/{recurso}/{id}/` adjuntando el token CSRF.
5. **Notificación Toast:** Al confirmarse la respuesta 200 OK del servidor, se emite una notificación flotante y se refresca la nómina sin recargar la página.

5. Plantillas Web e Integración Frontend

Siguiendo las pautas de CONSULTA_IA_WEB_TEMPLATE, se construyeron las 4 vistas corporativas:

- **Inicio (Home):** Métricas en tiempo real de flota, características del sistema y accesos rápidos.
- **Quiénes Somos:** Misión, visión corporativa y áreas de cobertura operativa.
- **Servicios:** Catálogo de módulos con botones directos a los endpoints `/api/` y `/admin/`.
- **Contacto:** Formulario con validación interactiva y datos de contacto de la sede INACAP.

6. Cuentas de Acceso y Guía Rápida para VS Code

Rol	Usuario	Contraseña	Permisos / Alcance
Superusuario Admin	admin	admin123	Acceso total a Django Admin, API REST y Vistas
Profesor (Receta)	profe	123456	Superusuario para evaluación de la receta
Chofer (Operador)	chofer_a	chofer123	Visualización de unidades y panel de chofer

Comando de Inicio Rápido en VS Code:

```
.\venv\Scripts\activate ; python manage.py runserver
```

Ejecución de Pruebas Automatizadas:

```
python manage.py test (15 tests ejecutados exitosamente - 100% aprobados)
```